Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | 3 | Elementos de Seguimiento. Finalizando la planeación del anteproyecto

Proyecto Desarrollo Tecnológico

Ingeniería en Desarrollo de Software

NOMBRE DEL ALUMNO: LUIS JOSÉ MONROY RODRÍGUEZ

NÚMERO DE EMPLEADO: 90043228

NOMBRE DE LA EMPRESA: COPPEL SA DE CV

NOMBRE DEL PROYECTO: GEOCUSTOMERS

ÁREA DE TRABAJO: COBRANZA

PUESTO: SUPERVISOR

academia global

CORREO ELECTRÓNICO: LUISJO2000MR@HOTMAIL.COM

TELÉFONO: 7295157103

NOMBRE DEL ASESOR: FELIPE ARÁUX LÓPEZ

FECHA: 03/08/2026

Índice

Empresa 4
Ficha Técnica 4
Razón Social 4
Dirección 4
Historia 4
Descripción del proceso principal 6
Diagrama de flujo del proceso principal 8
Principales clientes 9
Clientes Externos 9
Clientes Internos 9
Principales proveedores 10
Proveedores Externos 10
Proveedores Internos 10
Planeación del Proyecto 12
Antecedentes 12
Definición del problema 13
Diagnóstico 14
Marco referencial 17
Propuesta de solución 18
Enunciado del alcance preliminar 20
Objetivo SMART (objetivo general) 22
Objetivos específicos 23
Resultados esperados 25
Lista y descripción de productos a entregar 28
Análisis de riesgos, restricciones y exclusiones 30
Riesgos 30
Restricciones 31

Exclusiones 31

Lista y descripción de actividades planeadas 33
Etapa 1 33
Actividad 1.1 33
Actividad 1.2 33
Etapa 2 33
Actividad 2.1 33
Actividad 2.2 34
Etapa 3 34
Actividad 3.1 34
Actividad 3.2 34
Actividad 3.3 34
Etapa 4 35
Actividad 4.1 35
Actividad 4.2 35
Etapa 5 35
Actividad 5.1 35
Actividad 5.2 36

Cronograma de actividades 37
Ilustración 1 37
Ilustración 2 38
Ilustración 3 38

Glosario de Términos 39

Referencias 47

Anexos 48
Anexo A. 48
Anexo B. 51
Anexo C. 54
Anexo D. 57

Empresa

Ficha Técnica

Razón Social

Coppel SA de CV Centro de Trabajo: 536401 “Cobranza Huichapan”.

Dirección

Calle Anastasio de Ochoa y Acuña #8 Int. 11 y 12, Colonia La Campana, Huichapan, Hidalgo.

Historia

La historia de Coppel se remonta a 1939, cuando Don Enrique Coppel Tamayo (1921-2007) fundó su primera tienda, denominada "El Regalo", en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con un capital inicial de $5,000 pesos provenientes de una herencia familiar. En 1941, motivado por las oportunidades de desarrollo regional derivadas de la construcción de la primera presa del estado, Don Enrique abrió su segunda sucursal en Culiacán, Sinaloa, la cual se considera el "año cero" de la empresa y el punto de partida de su antigüedad corporativa.

Durante las décadas siguientes, la organización transitó de un modelo comercial tradicional hacia uno centrado en el crédito al consumo, formalizando en 1960 el otorgamiento de crédito a todos los sectores de la población, con un enfoque particular en el mercado popular, el cual se consolidó como su principal base de clientes. En 1959 se constituyó formalmente Comercial Coppel, S.A., y a partir de 1969 la empresa inició su expansión mediante adquisiciones, como la compra de tres sucursales Mayco. En 1970, Coppel se convirtió en una de las primeras empresas en México en utilizar computadoras IBM para el control de cartera e inventarios.

Bajo la dirección de Enrique Coppel Luken a partir de 1985, la empresa experimentó una expansión acelerada, pasando de 11 tiendas en 1980 a más de 100 en el año 2000. En 1998 se creó

el departamento de Excelencia en Operaciones, y entre 2004 y 2007 se diversificó la oferta financiera con la incorporación de préstamos personales, Afore Coppel y BanCoppel. Desde 2008, bajo la dirección de Agustín Coppel Luken, la empresa alcanzó la tienda número 1,000 en 2012, lanzó la App BanCoppel e incursionó en el comercio electrónico. En 2025 se anunció una nueva visión corporativa y el rebranding de las marcas, designando a Diego Coppel Sullivan como Director General, quien en 2026 asumió formalmente el liderazgo con una estrategia centrada en el cliente, el talento y la eficiencia, consolidando una red de más de 1,900 tiendas en México y Argentina (Grupo Coppel, 2026).

Descripción del proceso principal

El proceso principal objeto de intervención en este proyecto es la Cobranza Domiciliaria en Campo, operado por el centro 536401 "Cobranza Huichapan" de Coppel S.A. de C.V. Este proceso es fundamental para la recuperación de cartera vencida correspondiente a facturas comerciales (Ropa y Muebles) y productos financieros de Coppel y BanCoppel (tarjetas de crédito y préstamos personales). La operación se ejecuta mediante visitas físicas y se compone de las siguientes actividades clave:

1. Planeación y Asignación de Rutas: El proceso inicia con la generación de listados de clientes con adeudos vencidos. La gerencia del centro de cobranza segmenta la cartera y asigna zonas geográficas específicas (colonias, comunidades o rancherías) a cada supervisor, definiendo así la ruta de trabajo diaria.

2. Traslado y Localización del Domicilio: Desplazan a Supervisor a las zonas asignadas. En el contexto de Huichapan y sus alrededores, una gran parte de estas zonas son foráneas y carecen de infraestructura vial formalizada (nombres de calles, numeración oficial o señalización). En esta etapa, el colaborador debe localizar físicamente el domicilio del cliente. Actualmente, esta actividad depende de la consulta de croquis dibujados a mano en papel, la colocación de calcomanías de numeración temporal (NAS) y el conocimiento empírico memorizado por el supervisor tras meses de experiencia en la zona.

3. Gestión, Negociación y Cobro (O Devolución de artículo siempre y cuando aplique): Una vez localizado el cliente en su domicilio, el supervisor procede a la gestión del adeudo. Esta fase implica la negociación de pagos, la reestructuración de la deuda si aplica, el cobro efectivo mediante dinero en efectivo o terminal “Clip”, entregando los comprobantes fiscales correspondientes al cliente o la Devolución del artículo que aplique según la Decisión 50-G

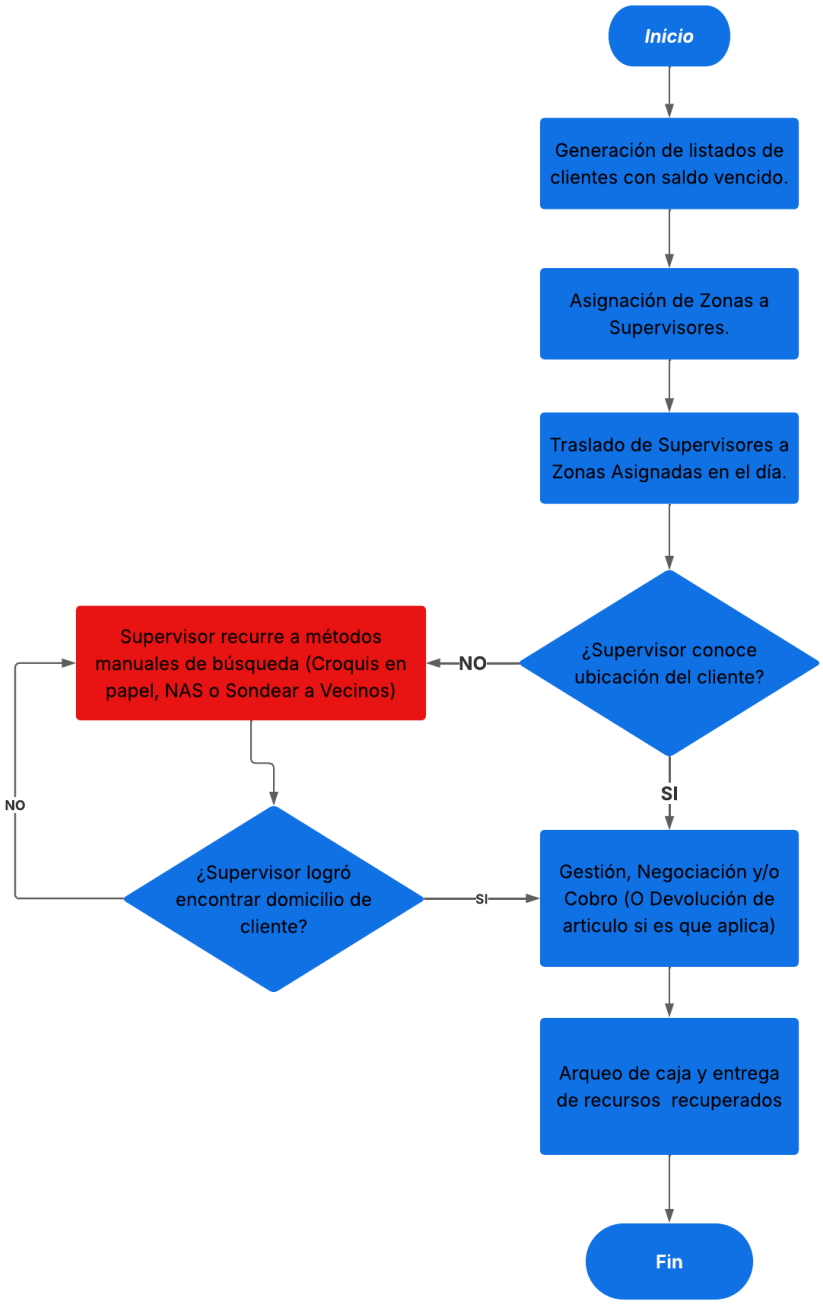
“Devoluciones por cobranza Domiciliaria”.

4. Actualización de Datos y Cierre de Ruta Posterior al cobro, el supervisor debe actualizar el estatus de la cuenta y, en su caso, los datos del domicilio en la aplicación oficial corporativa "Gestión Cobranza Domiciliaria" (GCD). El proceso concluye con el retorno del supervisor al centro de cobranza para realizar el arqueo de caja, la conciliación de los recursos recuperados y la entrega de los valores a la caja general.

Es importante destacar que la fase de "Traslado y Localización del Domicilio" representa el cuello de botella operativo que este anteproyecto busca resolver. La propuesta tecnológica "GEOCUSTOMERS" intervendrá directamente en esta etapa, sustituyendo los croquis físicos y la memoria empírica por un sistema de geolocalización digital, preciso y persistente.

Diagrama de flujo del proceso principal

Figura 1



Nota: Se muestra diagrama de flujo del proceso principal.

Principales clientes

Clientes Externos

Los clientes externos son los consumidores finales que han adquirido productos o servicios de Coppel S.A. de C.V. y BanCoppel a crédito, y que actualmente presentan adeudos vencidos. Este segmento abarca la compra de mercancía comercial (Ropa, Muebles, Préstamos y Reestructuras) y productos financieros (Tarjetas de Crédito Visa y Préstamos Personales). Dado el enfoque estratégico de la empresa hacia el mercado popular, una porción significativa de esta base de clientes reside en zonas urbanas periféricas, comunidades y rancherías. Esta demografía foránea es la que presenta la mayor incidencia de domicilios sin nomenclatura vial formal, lo que la convierte en el foco principal de la intervención tecnológica propuesta por GEOCUSTOMERS, al ser la más afectada por las ineficiencias del proceso de localización actual.

Clientes Internos

Los clientes internos son los actores dentro de la organización que se benefician directamente de los resultados del proceso de cobranza y de la implementación de la solución tecnológica. Se identifican los siguientes:

Supervisores de cobranza: Son los usuarios finales de la aplicación GEOCUSTOMERS. Requieren la geolocalización precisa para optimizar sus rutas, reducir el tiempo muerto y aumentar su productividad diaria.

Gerentes de centro y Dirección de Cobranza: Requieren la información geográfica digitalizada, los reportes de eficiencia operativa y el incremento en los indicadores de recuperación de cartera para la toma de decisiones estratégicas.

Personal de nuevo ingreso: Son beneficiarios directos de la transferencia de conocimiento, ya que la aplicación les permite heredar el conocimiento geográfico acumulado, reduciendo

drásticamente su curva de aprendizaje.

Principales proveedores

Proveedores Externos

Son las entidades ajenas a la organización que suministran los recursos necesarios para la operación comercial y logística del centro de cobranza:

Proveedores de insumos físicos: Entidades que suministran el material utilizado para la identificación y registro manual de domicilios, como las calcomanías NAS (Número Asignado por Supervisor), papelería para el trazo de croquis y material de oficina entre otros suministros operativos.

Proveedores logísticos y de combustible: Empresas distribuidoras de combustible y servicios de transporte público, utilizados por los supervisores para el traslado diario a las zonas foráneas cuando la unidad de transporte particular proporcionada por la empresa no es suficiente o está en mantenimiento.

Proveedores de mercancía y capital: Fabricantes y marcas de las diversas categorías comerciales (ropa, electrodomésticos, electrónicos, muebles, motocicletas, etc.), así como las entidades financieras externas que respaldan los productos de BanCoppel, originando la cartera vencida que el centro debe recuperar.

Proveedores Internos

Son las áreas corporativas y directivas de Coppel S.A. de C.V. que proporcionan los recursos tecnológicos y operativos necesarios para la ejecución del proceso actual y la futura implementación de GEOCUSTOMERS:

Dirección de Cobranza y Tecnologías de la Información (TI) Corporativa: Proporcionan el hardware base, consistente en dispositivos móviles Android para Gerentes, Choferes y

Supervisores, así como el equipo de cómputo y el servicio de internet empresarial necesarios para la carga de listados, órdenes de supervisión y revisión de cortes de caja.

Desarrollo de Software Corporativo: Área responsable del mantenimiento y provisión de la aplicación base "Gestión Cobranza Domiciliaria" (App GCD), utilizada actualmente para la gestión de clientes candidatos a cobro por adeudo vencido.

Planeación del Proyecto

Antecedentes

En el centro de cobranza 536401 "Cobranza Huichapan" de Coppel S.A. de C.V., la operación diaria de recuperación de cartera vencida enfrenta desafíos logísticos significativos debido a la naturaleza geográfica de su zona de influencia. Gran parte de las colonias, comunidades y rancherías donde residen los clientes carecen de infraestructura vial formalizada, lo que implica la ausencia de nombres de calles, numeración oficial y señalización, dificultando la localización precisa mediante sistemas de navegación tradicionales.

Actualmente, el proceso de localización de clientes depende de métodos manuales y empíricos. Los supervisores deben trazar croquis a mano alzada, utilizar calcomanías de numeración temporal (NAS) y depender de su propia memoria para recordar las ubicaciones. Aunque existe la aplicación oficial corporativa "Gestión Cobranza Domiciliaria" (GCD), la actualización de datos geográficos en esta plataforma a menudo no persiste entre las cargas de listados, lo que limita su efectividad a largo plazo. Esta situación genera una alta dependencia del conocimiento individual, provocando que, ante la rotación de personal, el conocimiento geográfico acumulado se pierda y los nuevos supervisores requieran de uno a tres meses para alcanzar la productividad esperada.

Por lo anterior, se requiere una solución tecnológica que permita digitalizar, centralizar y preservar este conocimiento geográfico. La implementación de un sistema de geolocalización preciso y persistente es necesaria para eliminar el tiempo muerto excesivo, optimizar las rutas de trabajo y garantizar que la información de ubicación esté disponible de manera inmediata para todo el equipo. Esto no solo mejorará la eficiencia operativa incrementando las visitas efectivas diarias, sino que también tendrá un impacto financiero positivo en los indicadores de recuperación de

cartera del centro.

Definición del problema

El problema identificado en el proceso de cobranza domiciliaria se manifiesta como una ineficiencia operativa severa en la localización de clientes y una pérdida sistemática de conocimiento organizacional geográfico. Esta situación es derivada de la ausencia de direcciones formales en las zonas de operación y la dependencia actual de métodos manuales, como el trazo de croquis en papel, la colocación de calcomanías NAS y la memoria empírica de los supervisores. Dicho fenómeno afecta directamente las operaciones de campo del Centro de Cobranza 536401 y se replica en prácticamente cualquier ciudad con colonias o comunidades foráneas donde la infraestructura vial formalizada es inexistente. La problemática es continua y se presenta diariamente durante las jornadas de cobranza; sin embargo, su impacto se agudiza drásticamente durante los primeros uno a tres meses de ingreso de nuevo personal, así como en cada evento de rotación de supervisores, momentos en los que el conocimiento geográfico acumulado se pierde por completo. En términos cuantitativos, esta ineficiencia se traduce operativamente en la pérdida de dos a tres horas diarias por supervisor dedicadas exclusivamente a la búsqueda de domicilios, lo que reduce las visitas efectivas diarias de un promedio de 15 a 20 a apenas 8 a 12 por jornada. Financieramente, este tiempo muerto y la incapacidad de atender a más clientes en la ruta impactan de manera directa los indicadores de recuperación de cartera, estimando una pérdida de entre $150,000 y $250,000 MXN mensuales por centro.

Diagnóstico

Para evaluar el rendimiento del proceso actual de cobranza domiciliaria y dimensionar el impacto de las ineficiencias operativas, se aplicó la herramienta de análisis estratégico FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). Esta herramienta permite identificar de manera sistemática los factores internos y externos que afectan la localización de clientes en el centro de cobranza 536401 "Cobranza Huichapan", proporcionando una visión integral que fundamenta la intervención tecnológica propuesta.

El análisis FODA se estructura en dos dimensiones: los factores internos (fortalezas y debilidades), que son aquellos elementos controlables por la organización, y los factores externos (oportunidades y amenazas), que representan condiciones del entorno que pueden favorecer o dificultar el proceso de cobranza.

Figura 2

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
1. Conocimiento empírico profundo del terreno por parte de los supervisores experimentados. 2. Disponibilidad de infraestructura tecnológica base (dispositivos móviles Android con conectividad GPS). 3. Respaldo institucional y operativo de Coppel S.A. de C.V. 4. Existencia de un marco de trabajo digital previo (App GCD), aunque con limitaciones.	1. Madurez y accesibilidad de las tecnologías de geolocalización y APIs de mapas (Google Maps SDK). 2. Oportunidad de transformar el conocimiento tácito (memoria) en un activo organizacional explícito y digital. 3. Potencial de incremento en la recuperación de cartera (estimado 20-30%) al optimizar tiempos. 4. Escalabilidad y replicabilidad del modelo a otros centros de cobranza con geografía similar.
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
1. Alta dependencia de la memoria individual y métodos manuales (croquis en papel, calcomanías NAS). 2. Falta de persistencia de los datos geográficos en la aplicación oficial GCD entre ciclos de listado. 3. Curva de aprendizaje prolongada (1 a 3 meses) para nuevo personal. 4. Tiempo muerto excesivo (2 a 3 horas diarias) por búsqueda de domicilios. 5. Pérdida total del conocimiento geográfico ante la rotación de personal.	1. Ausencia continua de infraestructura vial formal (nombres de calles, numeración) en zonas foráneas. 2. Posibles cambios en las políticas de uso o costos de las APIs de mapas de terceros. 3. Intermitencia en la conectividad a internet en zonas rurales, lo que exige soluciones *offline-first* robustas. 4. Resistencia al cambio por parte del personal acostumbrado a los métodos tradicionales.

Nota: El análisis FODA representa los siguientes elementos:

El análisis FODA revela que las debilidades internas del proceso actual interactúan

negativamente con las amenazas externas, creando el cuello de botella operativo que reduce la productividad de 15-20 visitas efectivas a apenas 8-12 diarias. Esta situación evidencia una vulnerabilidad crítica en la preservación del conocimiento organizacional geográfico.

Sin embargo, las fortalezas con las que cuenta la organización, sumadas a las oportunidades tecnológicas actuales, presentan un escenario altamente favorable para la implementación de GEOCUSTOMERS. La solución propuesta mitiga directamente las debilidades al digitalizar y persistir la información geográfica, y aprovecha las oportunidades al utilizar APIs de mapas maduras y dispositivos móviles existentes.

La estrategia derivada del análisis FODA se centra en:

Estrategia FO (Fortalezas-Oportunidades): Aprovechar el respaldo institucional y el hardware disponible para implementar una solución de geolocalización que transforme el conocimiento tácito en activo digital.

Estrategia DO (Debilidades-Oportunidades): Utilizar las tecnologías de geolocalización maduras para eliminar la dependencia de métodos manuales y reducir la curva de aprendizaje de nuevo personal.

Estrategia FA (Fortalezas-Amenazas): Aprovechar el conocimiento empírico existente para validar la precisión del sistema digital propuesto.

Estrategia DA (Debilidades-Amenazas): Implementar una arquitectura offline-first que mitigue la intermitencia de conectividad en zonas rurales.

Se ha concluido que, el análisis FODA valida la viabilidad técnica y financiera del proyecto, mostrando que GEOCUSTOMERS resuelve las ineficiencias críticas del proceso actual al mismo tiempo que preserva el conocimiento institucional, estabilizando el problema de la rotación y la pérdida del conocimiento geográfico en los centros con zonas foráneas.

Marco referencial

La solución tecnológica GEOCUSTOMERS se fundamenta en dos pilares técnicos complementarios: los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la arquitectura de software offline-first. En primer lugar, la digitalización del conocimiento geográfico se apoya en los principios de los SIG. Según Longley, Goodchild, Maguire y Rhind (2015), estas herramientas permiten capturar, almacenar y visualizar datos espaciales, transformando el conocimiento empírico (croquis y memoria individual) en activos digitales precisos mediante coordenadas GPS. Esto garantiza que la información se preserve y esté disponible independientemente de la rotación de personal. En segundo lugar, para asegurar la operatividad en zonas con conectividad intermitente, se adopta un enfoque offline-first. Pressman y Maxim (2020) establecen que las aplicaciones móviles de campo deben utilizar patrones de diseño robustos, como el modelo-vista-viewmodel (MVVM) y bases de datos locales con sincronización asíncrona. Esta arquitectura permite que el sistema funcione plenamente sin conexión a internet, sincronizando los datos con el servidor central únicamente cuando se restablece la red. La integración de los SIG y la arquitectura offline-first constituye la base técnica de GEOCUSTOMERS, garantizando una solución escalable, persistente y perfectamente adaptada a las condiciones geográficas y operativas del centro de cobranza.

Propuesta de solución

La solución tecnológica propuesta para resolver la ineficiencia en la localización de clientes y la pérdida de conocimiento organizacional es GEOCUSTOMERS, una aplicación móvil nativa para Android diseñada específicamente para la digitalización de croquis y la geolocalización persistente de clientes en zonas sin nomenclatura vial formal.

GEOCUSTOMERS resolverá el problema sustituyendo los métodos manuales (croquis en papel y memoria empírica) por un sistema digital basado en coordenadas GPS exactas. La aplicación operará bajo una arquitectura offline-first, lo que garantiza su funcionalidad total en zonas foráneas con conectividad intermitente, almacenando los datos localmente y sincronizándolos con un servidor en la nube una vez que se restablezca la conexión a internet.

Funciones clave del sistema:

Gestión jerárquica operativa: Estructura de navegación que refleja la organización real del centro de cobranza (Grupos Anexo A. → Supervisores Anexo B. → Zonas Anexo C. → Clientes Anexo D.), permitiendo un control granular de la cartera asignada.

- Registro de clientes con geolocalización dual: Integración con el SDK de Google MAPS que permite capturar la ubicación del cliente mediante dos métodos: uso del GPS en tiempo real del dispositivo o arrastre manual del marcador sobre el mapa para ajustar la ubicación exacta.
- Persistencia y transferencia de conocimiento: Los marcadores geográficos quedan vinculados permanentemente al registro del cliente en la base de datos. Cuando un supervisor de nuevo ingreso es asignado a una zona, hereda automáticamente todos los marcadores previos, eliminando la curva de aprendizaje empírico.
- Sincronización asíncrona: Módulo que gestiona la transferencia de datos entre la

base de datos local (Room) y el servidor central (PostgreSQL), asegurando la integridad de la información sin interrumpir la operación en campo.

La implementación de GEOCUSTOMERS generará un impacto directo y medible en los indicadores operativos y financieros del centro de cobranza. Al sustituir los métodos manuales por un sistema de geolocalización digital y persistente, la solución no solo optimizará las rutas de trabajo y reducirá drásticamente los tiempos muertos, sino que también fortalecerá la recuperación de cartera y garantizará la transferencia automática del conocimiento geográfico ante la rotación de personal. Los indicadores cuantitativos y los resultados tangibles derivados de esta implementación se detallarán en la sección de Resultados esperados de este documento.

Enunciado del alcance preliminar

El proyecto GEOCUSTOMERS se implementará en el área de Cobranza Domiciliaria del centro de trabajo 536401 "Cobranza Huichapan", afectando directamente el proceso de localización y gestión de clientes en zonas foráneas sin nomenclatura vial formal. El periodo estimado de ejecución comprende cuatro meses, iniciando en Agosto de 2026 y concluyendo en Diciembre de 2026 y se distribuirá en fases de análisis, desarrollo, pruebas e implementación.

La solución tecnológica consistirá en el desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android (versión 8.0 o superior), programada en Kotlin con arquitectura MVVM mediante Jetpack Compose. El backend se desarrollará en Python 3.11+ utilizando el framework FastAPI, con autenticación mediante JWT. La gestión de datos se realizará mediante una base de datos relacional PostgreSQL 15+ en el servidor y Room Database (SQLite) para el almacenamiento local en el dispositivo móvil, garantizando el funcionamiento offline-first. La integración con Google Maps SDK permitirá la geolocalización precisa de clientes mediante coordenadas GPS.

Las funcionalidades mínimas prometidas incluyen el desarrollo de quince pantallas funcionales distribuidas en cuatro módulos jerárquicos (Gestión de Grupos, Gestión de Supervisores, Gestión de Zonas y Registro de Clientes con Geolocalización), cada una con un mínimo de cinco botones funcionales. El sistema permitirá el registro, consulta, actualización y eliminación (CRUD) de estos elementos, con sincronización asíncrona entre la base de datos local y el servidor central. Se garantiza la persistencia de marcadores geográficos vinculados a cada cliente, la transferencia automática de conocimiento geográfico ante rotación de personal y el funcionamiento completo en modo offline con sincronización posterior.

Los límites de responsabilidad del proyecto establecen que SÍ será responsabilidad del desarrollador:

La codificación completa del frontend móvil, el desarrollo del backend RESTful, el diseño e implementación de la base de datos relacional, la integración con Google Maps SDK, las pruebas funcionales con usuarios finales y la documentación técnica y de usuario.

NO será responsabilidad del proyecto:

La integración con sistemas ERP corporativos de Coppel, el desarrollo de módulos de inteligencia artificial para optimización avanzada de rutas, la modificación del código fuente de la aplicación oficial GCD existente, ni la provisión de hardware o licencias de software de terceros por parte del desarrollador. Cualquier cambio en el alcance deberá ser documentado y aprobado formalmente por el cliente antes de su implementación.

Objetivo SMART (objetivo general)

Desarrollar e implementar la aplicación móvil nativa "GEOCUSTOMERS" en el centro de cobranza 536401 "Cobranza Huichapan" durante el periodo de Agosto a Diciembre de 2026, con el fin de digitalizar y persistir la geolocalización de clientes en zonas sin nomenclatura vial formal, lo que permitirá reducir el tiempo de búsqueda de domicilios en un 75% (de 2 a 3 horas a 30 minutos diarios) e incrementar las visitas efectivas diarias de 8 a 12 a un mínimo de 18 a 20 por supervisor, optimizando los indicadores de recuperación de cartera y preservando el conocimiento geográfico organizacional ante la rotación de personal mediante el uso de tecnologías nativas Android y arquitectura offline-first.

Objetivos específicos

1.- Analizar el proceso actual de localización y gestión de clientes en el centro de cobranza 536401 "Cobranza Huichapan" mediante entrevistas a supervisores, observación directa en campo y revisión de la documentación operativa en un plazo no mayor a dos semanas durante el mes de agosto de 2026, con el fin de identificar los puntos críticos, requerimientos funcionales y restricciones técnicas del sistema a desarrollar.

2.- Diseñar la arquitectura del sistema GEOCUSTOMERS con base en la información recopilada, elaborando el modelo de datos relacional en PostgreSQL, los diagramas de flujo de datos, la arquitectura MVVM para el frontend en Kotlin y los mockups de las 15 pantallas funcionales, en un plazo no mayor a tres semanas durante los meses de agosto y septiembre de 2026

3.- Desarrollar e implementar la aplicación móvil nativa GEOCUSTOMERS programando el backend RESTful en Python con FastAPI, el frontend en Kotlin con Jetpack Compose, la integración con Google Maps SDK y la arquitectura offline-first con Room Database, entregando los cuatro módulos funcionales (Gestión de Grupos, Gestión de Supervisores, Gestión de Zonas y Registro de Clientes con Geolocalización) en un plazo no mayor a ocho semanas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2026.

4.- Realizar pruebas funcionales, de integración y de usabilidad con un mínimo de cuatro supervisores del centro de cobranza 536401, documentando los casos de prueba, los errores detectados y las mejoras implementadas, en un plazo no mayor a dos semanas durante el mes de noviembre de 2026, asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos y reduzca el tiempo de búsqueda de domicilios en al menos un 75%.

5.- Implementar la aplicación GEOCUSTOMERS en el centro de cobranza 536401

"Cobranza Huichapan" capacitando a los supervisores en su uso, desplegando la solución en sus dispositivos Android personales y generando la documentación técnica y de usuario, en un plazo no mayor a tres semanas durante el mes de diciembre de 2026, logrando que al menos el 80% de los supervisores utilicen la aplicación de manera autónoma para registrar clientes localizados de cada una de sus zonas con ubicación geográfica permanente, de ser necesario, actualizar información por cambio de domicilio (Cambio de Zona, Calle o número de casa, y por lo tanto, de ubicación geográfica, así mismo eliminar del registro a clientes en caso de “Fallecimiento”, por medio del CRUD que será implementado.) y que las visitas efectivas diarias se incrementen a un mínimo de 18 a 20 por supervisor.

Resultados esperados

Una vez implementada la aplicación móvil GEOCUSTOMERS en el centro de cobranza 536401 "Cobranza Huichapan", se esperan alcanzar los siguientes resultados concretos y medibles:

1.- Reducción del 75% en el tiempo de búsqueda de domicilios.

El tiempo dedicado a localizar clientes en zonas foráneas se reducirá de 2-3 horas diarias a un máximo de 30 minutos por supervisor, gracias a la geolocalización precisa mediante coordenadas GPS y la eliminación de métodos manuales como croquis en papel (en su mayoría, difíciles de entender para supervisores de nuevo ingreso o supervisores que apoyarán al supervisor titular en caso de ausencia).

2.- Incremento del 50% en las visitas efectivas diarias

Las visitas efectivas por supervisor aumentarán de un promedio de 8-12 a un mínimo de 18-20 por jornada, permitiendo atender más clientes en la misma ruta y optimizando el tiempo operativo.

3.- Reducción del 80% en el periodo de inducción de nuevo personal

El tiempo requerido para que un supervisor de nuevo ingreso alcance la productividad esperada se reducirá de 1-3 meses a un máximo de 2 semanas, al heredar automáticamente el conocimiento geográfico acumulado en la base de datos.

4.- Incremento del 20-30% en la recuperación mensual de cartera

La optimización de rutas y el aumento de visitas efectivas impactarán positivamente los indicadores financieros, estimando un incremento del 20-30% en la recuperación de cartera vencida por centro de cobranza, así mismo previniendo el decremento de recuperado de cartera en zonas sin supervisor titular o con supervisor de nuevo ingreso.

5.- Eliminación del 100% de la pérdida de conocimiento geográfico por rotación de

personal

Los marcadores geográficos quedarán vinculados permanentemente al registro de cada cliente en la base de datos relacional, garantizando que la información de ubicación se preserve independientemente de la rotación de supervisores.

6.- Funcionamiento offline del 100% de las operaciones críticas

La aplicación mantendrá su funcionalidad completa en zonas sin conectividad a internet mediante la arquitectura offline-first con Room Database, sincronizando los datos con el servidor central (PostgreSQL) únicamente cuando se restablezca la conexión.

7.- Adopción del 80% de los supervisores en el primer mes

Al menos el 80% de los supervisores del centro de cobranza utilizarán la aplicación GEOCUSTOMERS de manera autónoma y constante durante el primer mes posterior a la implementación, validando la usabilidad y aceptación del sistema.

8.- Disponibilidad de 15 pantallas funcionales

El sistema entregará quince pantallas funcionales distribuidas en cuatro módulos jerárquicos (Gestión de Grupos, Gestión de Supervisores, Gestión de Zonas y Registro de Clientes con Geolocalización), la mayor parte de las pantallas funcionales contarán con un mínimo de cinco botones funcionales, cumpliendo con los requisitos técnicos mínimos establecidos.

9.- Persistencia del 100% de los datos geográficos entre ciclos de listado

A diferencia de la aplicación oficial GCD, GEOCUSTOMERS garantizará que los marcadores geográficos y la información de ubicación de los clientes persistan entre las cargas de listados, eliminando la necesidad de volver a registrar ubicaciones en cada ciclo, así mismo, dependiendo el caso, se podrá actualizar la información de ubicación de cada cliente, en caso de que el cliente haya cambiado de zona (De Huichapan Centro a la Colonia Rojo Gómez, por dar un

ejemplo), se podrá eliminar de la zona actual y agregar en la zona nueva, para evitar duplicados de clientes en dos o más zonas, en caso de solo cambiar de calle, número de casa o referencia del domicilio, no será necesario el paso anterior, en caso de que algún cliente fallezca, se debe eliminar por completo del registro de clientes.

10.- Documentación técnica y de usuario completa

Se entregará documentación técnica (manual de arquitectura, diagramas de base de datos, código fuente comentado) y documentación de usuario (manual de instalación, guía de uso para supervisores), facilitando el mantenimiento y la capacitación de nuevo personal.

Lista y descripción de productos a entregar

- Aplicación móvil nativa GEOCUSTOMERS (Frontend): Solución de software diseñada para la digitalización de croquis y la geolocalización persistente de clientes en zonas sin nomenclatura vial formal. Su funcionalidad principal permite el registro, consulta, actualización y eliminación (CRUD) de la jerarquía operativa, operando bajo una arquitectura offline-first para garantizar su uso en zonas foráneas sin conectividad. Desarrollada en Kotlin con Jetpack Compose y Room Database, es compatible con dispositivos móviles con sistema operativo Android versión 8.0 (API nivel 26) o superior.
- Backend y Base de Datos Centralizada (Servidor): Infraestructura de servidor encargada de la sincronización asíncrona de datos, la autenticación segura de usuarios mediante JWT y el almacenamiento persistente de la información geográfica. Desarrollada en Python 3.11+ utilizando el framework FastAPI y PostgreSQL 15+. Es compatible con entornos de servidor estándar (Linux o Windows) que cuenten con el entorno de ejecución de Python y el gestor de bases de datos instalado.
- Módulos funcionales integrados: El sistema incluye cuatro módulos críticos totalmente operativos y conectados entre sí: Gestión de Grupos de trabajo, Gestión de Supervisores, Gestión de Zonas geográficas y Registro de Clientes con Geolocalización dual (captura por GPS en tiempo real y marcado manual sobre el mapa).
- Manual de usuario e instalación: Documento en formato PDF que detalla el proceso de despliegue e instalación de la aplicación en los dispositivos Android de los

supervisores, así como una guía paso a paso sobre el uso de las quince pantallas funcionales. El manual está enfocado en la captura de coordenadas, la sincronización de datos y la gestión de rutas de cobranza, facilitando la capacitación del personal.

- Documentación técnica del código y arquitectura: Conjunto de archivos que incluyen el diagrama Entidad-Relación de la base de datos, la documentación de los endpoints de la API (generada mediante Swagger/OpenAPI), los diagramas de arquitectura MVVM y el acceso al repositorio de código fuente en GitHub.

Análisis de riesgos, restricciones y exclusiones

Con el fin de garantizar la viabilidad y el control del proyecto GEOCUSTOMERS, se ha realizado un análisis preventivo de los factores que podrían afectar su desarrollo. Esta sección delimita los riesgos potenciales, las restricciones ineludibles del entorno y las exclusiones formales del alcance.

Riesgos

Los riesgos representan eventos inciertos que, de materializarse, podrían impactar el cronograma, la calidad o los recursos del proyecto. Se han identificado los siguientes:

- Disponibilidad de usuarios para pruebas: Retrasos en la ejecución de las pruebas funcionales y de usabilidad debido a las jornadas laborales de los supervisores de cobranza, los descansos o en ciertos casos, las vacantes aún no cubiertas en cierto grupo de Zonas.
- Intermitencia de conectividad en campo: Dificultades para validar la sincronización asíncrona de datos en tiempo real durante las pruebas de campo, derivadas de la falta de señal de internet en las zonas foráneas donde operan los supervisores.
- Limitaciones de APIs de terceros: Cambios imprevistos en las políticas de uso, cuotas gratuitas o costos de la API de Google Maps Platform, lo que podría obligar a reconfigurar el módulo de geolocalización.
- Rotación de personal clave: Pérdida de conocimiento operativo o interrupción en la validación de requerimientos si existe rotación de supervisores durante el periodo de prácticas.

Restricciones

Las restricciones son limitaciones actuales e ineludibles que condicionan la ejecución del proyecto. Las principales son:

- Tiempo de ejecución: El desarrollo, pruebas e implementación están estrictamente limitados al periodo de cuatro meses de las prácticas profesionales (agosto a diciembre de 2026).
- Hardware disponible: Las pruebas y el despliegue se realizarán exclusivamente en los dispositivos móviles Android (versión 8.0 o superior) que los supervisores ya poseen en su propiedad, sin adquirir equipamiento nuevo para realizar las pruebas.
- Alcance de los datos reales: Si bien el proyecto utilizará datos reales y operativos (grupos, supervisores, zonas, clientes y coordenadas geográficas) para garantizar la validez de las pruebas de campo, el acceso a esta información se restringe estrictamente a la cartera y geografía del centro de cobranza 536401 "Cobranza Huichapan". No se tendrá acceso a bases de datos reales de otros centros, estados o a la infraestructura de datos corporativa central de Coppel durante la fase de desarrollo y pruebas.
- Infraestructura de servidor: El despliegue del backend y la base de datos PostgreSQL dependerá de los recursos de cómputo disponibles (servidores locales o instancias en la nube de nivel gratuito) durante la fase de pruebas.

Exclusiones

Las exclusiones definen explícitamente lo que no formará parte del proyecto, evitando malentendidos sobre el alcance final. Se excluyen formalmente los siguientes elementos:

- Integración con sistemas corporativos: No se realizará la integración con el ERP

central de Coppel ni se modificará el código fuente de la aplicación oficial "Gestión Cobranza Domiciliaria" (App GCD).

- Funcionalidades avanzadas de optimización: No se desarrollarán módulos de Inteligencia Artificial o algoritmos complejos para la optimización automática de rutas de cobranza.
- Despliegue masivo y escalabilidad nacional: El proyecto se limita estrictamente a la implementación piloto en el centro de cobranza 536401 "Cobranza Huichapan". La adaptación, configuración y despliegue de la aplicación a los más de 1,900 centros de cobranza a nivel nacional, así como su integración con la infraestructura corporativa central de Coppel, quedan fuera del alcance de esta fase.
- Costos de licencias y hardware: El desarrollador no cubrirá los costos de adquisición de hardware, licencias de software de terceros o excedentes en el consumo de APIs de mapas.

Lista y descripción de actividades planeadas

Con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo general y los resultados esperados, el proyecto GEOCUSTOMERS se ha desglosado en cinco etapas secuenciales. A continuación, se detallan las actividades planeadas, su propósito y su función dentro del flujo de trabajo del proyecto:

Etapa 1

Análisis y Levantamiento de Requerimientos (Agosto, semanas 1-2)

Actividad 1.1

Reuniones de alineación y definición de reglas de negocio.

Descripción: Sesiones de trabajo con gerente del centro de cobranza para establecer los criterios de segmentación de la cartera, los permisos de usuario y las restricciones operativas. Su propósito es alinear las expectativas del cliente con las capacidades técnicas del sistema.

Actividad 1.2

Observación directa en campo y entrevistas a supervisores.

Descripción: Acompañamiento a los supervisores durante sus jornadas de cobranza en zonas foráneas para documentar los puntos críticos del proceso actual y validar la viabilidad de la captura de coordenadas GPS. Su propósito es identificar las necesidades reales de los usuarios finales.

Etapa 2

Diseño del Sistema y Prototipado (Agosto - Septiembre, semanas 3-5)

Actividad 2.1

Diseño de la arquitectura de software y modelo de datos.

Descripción: Elaboración del diagrama Entidad-Relación para la base de datos

PostgreSQL, definición de la arquitectura MVVM para el frontend y diseño de los endpoints de la API RESTful. Su propósito es establecer los cimientos técnicos y la estructura relacional del sistema.

Actividad 2.2

Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) y prototipado.

Descripción: Mejora de los mockups interactivos de las 15 pantallas funcionales (Mostradas en la sección “Anexos” de este documento.) en Figma, simulando el flujo jerárquico (Grupos, Supervisores, Zonas, Clientes). Su propósito es validar la experiencia de usuario y aprobar el diseño visual antes de iniciar la codificación.

Etapa 3

Desarrollo de la Solución Tecnológica (Septiembre - Noviembre, semanas 6-13)

Actividad 3.1

Configuración de entorno y desarrollo del Backend.

Descripción: Programación del servidor utilizando Python y FastAPI, implementación de la autenticación JWT y creación de la base de datos relacional. Su propósito es habilitar el almacenamiento centralizado y la seguridad de los datos.

Actividad 3.2

Desarrollo del Frontend móvil y módulos base.

Descripción: Codificación de la aplicación nativa en Kotlin con Jetpack Compose, desarrollando los módulos de Gestión de Grupos y Gestión de Supervisores. Su propósito de esta fase es construir la estructura de navegación y la lógica de negocio principal.

Actividad 3.3

Integración de Google Maps SDK y arquitectura offline-first.

Descripción: Implementación de la geolocalización dual (GPS y marcado manual) y configuración de Room Database para el almacenamiento local. Su propósito es garantizar el funcionamiento crítico de la app en zonas sin conectividad y la sincronización asíncrona posterior.

Etapa 4

Pruebas y Aseguramiento de Calidad (Noviembre - Diciembre, semanas 14-16)

Actividad 4.1

Pruebas funcionales y de integración.

Descripción: Ejecución de casos de prueba en entorno controlado para verificar el correcto funcionamiento del CRUD, la autenticación y la sincronización de datos entre el dispositivo y el servidor. Su propósito es detectar y corregir errores de código antes de la interacción con el usuario final.

Actividad 4.2

Pruebas de usabilidad y validación en campo.

Descripción: Despliegue de la aplicación en un grupo piloto de cinco supervisores para que la utilicen en sus rutas reales. Su propósito es evaluar la facilidad de uso, la precisión de los marcadores geográficos y recabar retroalimentación para ajustes finales.

Etapa 5

Implementación, Capacitación y Cierre (Diciembre, semanas 17-18)

Actividad 5.1

Despliegue de la aplicación en dispositivos Android.

Descripción: Instalación y configuración de la versión final de GEOCUSTOMERS en los dispositivos móviles de los supervisores del centro 536401. Su propósito es dejar el sistema operativo y listo para su uso en producción.

Actividad 5.2

Capacitación a usuarios finales y entrega de documentación.

Descripción: Impartición de talleres prácticos para los supervisores sobre el uso de la app, junto con la entrega del manual de usuario, el manual técnico y el código fuente documentado. Su propósito es asegurar la adopción del sistema, la transferencia de conocimiento y el cierre formal del proyecto.

Cronograma de actividades

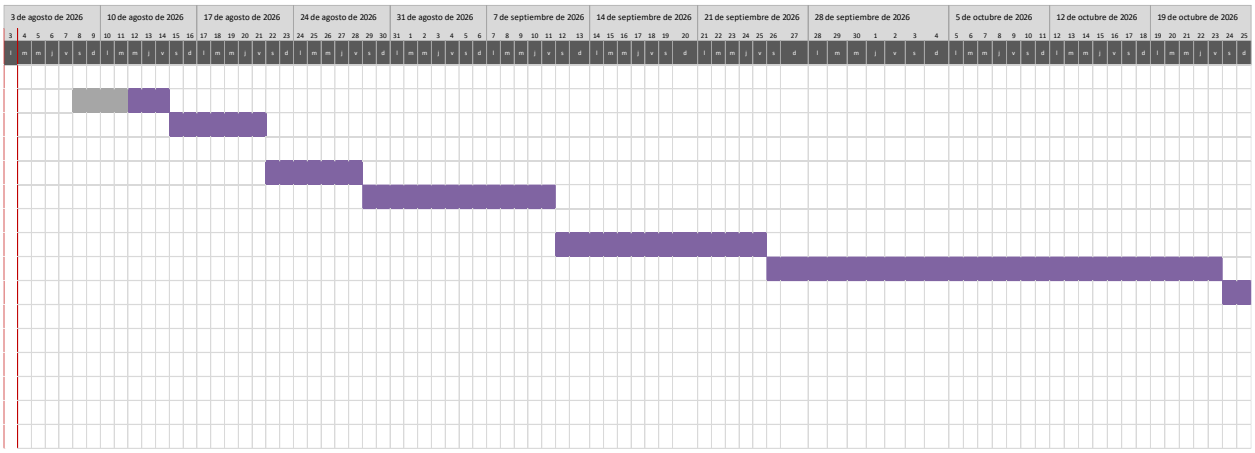
Ilustración 1

Inicio del proyecto:	sáb, 8/8/2026
Semana para mostrar:	1

TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN
1. Análisis y Levantamiento de Requisitos				
Reuniones de alineación y definición de reglas de	Luis Monroy	70%	8-8-26	14-8-26
Observación directa en campo y entrevistas a	Luis Monroy	0%	15-8-26	21-8-26
2. Diseño				
Diseño de la arquitectura de software y modelo de datos	Luis Monroy	0%	22-8-26	28-8-26
Diseño de interfaz de usuario (UI/UX) y prototipado	Luis Monroy	0%	29-8-26	11-9-26
3. Desarrollo				
Configuración de entorno y desarrollo del Backend	Luis Monroy	0%	12-9-26	25-9-26
Desarrollo del Frontend móvil y módulos base	Luis Monroy	0%	26-9-26	23-10-26
Integración de Google Maps SDK y arquitectura offline-	Luis Monroy	0%	24-10-26	6-11-26
4. Pruebas				
Pruebas funcionales y de integración	Luis Monroy	0%	7-11-26	13-11-26
Pruebas de usabilidad y validación en campo	Luis Monroy	0%	14-11-26	27-11-26
5. Despliegue y Capacitación				
Despliegue de la aplicación en dispositivos Android	Luis Monroy	0%	28-11-26	11-12-26
Capacitación a usuarios finales y entrega de documentación	Luis Monroy	0%	12-12-26	31-12-26

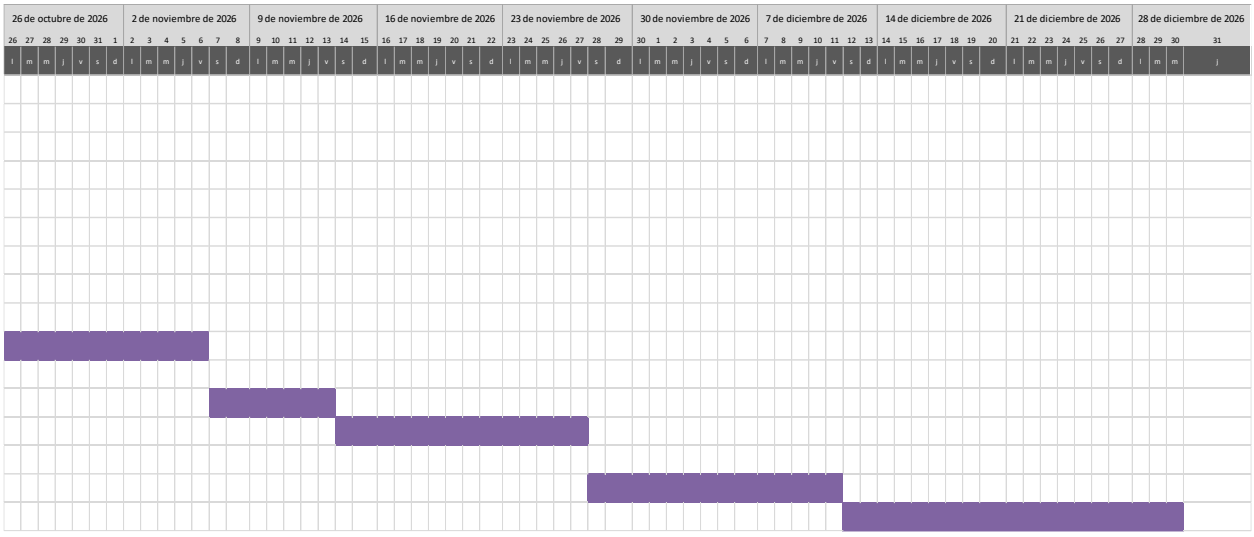
Nota: Se muestran las actividades, colaborador asignado, porcentaje de progreso, inicio y fin de las actividades planeadas en el proyecto, implementando un diagrama de Gantt creado a partir de la modificación de una plantilla predeterminada en Excel.

Ilustración 2



Nota: Se muestra la semana 1 a 12 (8 de Agosto a 25 de octubre) en el calendario de actividades del diagrama de Gantt, así como las barras de progreso.

Ilustración 3



Nota: Se muestra la semana 13 a 22 (26 de Octubre a 31 de Diciembre) en el calendario de actividades del diagrama de Gantt.

Glosario de Términos

- API (Application Programming Interface): Conjunto de definiciones, protocolos y herramientas que permite la comunicación e intercambio de datos entre diferentes sistemas de software. En el proyecto, FastAPI actúa como la interfaz que conecta la aplicación móvil con el servidor.
- APK/AAB (Android Package Kit / Android App Bundle): Formatos de archivo utilizados para distribuir e instalar aplicaciones en dispositivos Android. El APK es el formato tradicional, mientras que el AAB es el formato moderno recomendado por Google para publicación en Play Store.
- Arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel): Patrón de diseño de software que separa la lógica de negocio y los datos (Modelo) de la interfaz gráfica de usuario (Vista), utilizando un intermediario (ViewModel). Su implementación en Jetpack Compose garantiza un código mantenible, escalable y fácil de probar.
- Autenticación: Proceso de verificación de la identidad de un usuario en el sistema, generalmente mediante credenciales como nombre de usuario y contraseña, o mediante tokens de seguridad como JWT.
- Autorización: Proceso que determina qué acciones o recursos puede acceder un usuario una vez que ha sido autenticado en el sistema, basándose en sus permisos y roles asignados.
- Backend: Parte del sistema que opera en el servidor y no es visible directamente para el usuario final. Se encarga de la lógica de negocio, el procesamiento de datos, la autenticación y la comunicación con la base de datos. En GEOCUSTOMERS, el backend está desarrollado en Python con FastAPI.

- Base de datos relacional: Sistema de almacenamiento de datos que organiza la información en tablas interconectadas mediante relaciones (claves primarias y foráneas), permitiendo consultas eficientes y manteniendo la integridad de los datos. PostgreSQL es un ejemplo de base de datos relacional.
- Cartera vencida: Conjunto de créditos, facturas o préstamos que los clientes no han pagado en la fecha establecida, generando adeudos que deben ser recuperados mediante el proceso de cobranza domiciliaria.
- Cloud (Nube): Infraestructura de servidores remotos accesibles a través de internet, donde se almacenan datos y se ejecutan aplicaciones sin necesidad de hardware local. En el proyecto, el backend y la base de datos pueden desplegarse en servicios en la nube.
- Coroutine: Mecanismo de programación asíncrona en Kotlin que permite ejecutar tareas en segundo plano sin bloquear la interfaz de usuario, facilitando operaciones como la sincronización de datos con el servidor.
- Croquis: Representación gráfica dibujada a mano alzada que los supervisores utilizan actualmente para marcar la ubicación aproximada de los clientes en zonas que carecen de nomenclatura vial formal.
- CRUD (Create, Read, Update, Delete): Acrónimo que describe las cuatro operaciones básicas de persistencia de datos en una base de datos: crear, leer, actualizar y eliminar registros. El sistema GEOCUSTOMERS implementará estas operaciones para la gestión de grupos, supervisores, zonas y clientes.
- Data Warehouse: Repositorio centralizado de datos históricos y actuales de una organización, utilizado para análisis y reportes. GEOCUSTOMERS no se integrará

con el Data Warehouse corporativo de Coppel durante esta fase.

- Decisión 50-G: Documento normativo interno de Coppel S.A. de C.V. que establece los lineamientos y procedimientos para las devoluciones de artículos realizadas durante el proceso de cobranza domiciliaria.
- Diagrama Entidad-Relación: Representación gráfica de la estructura de una base de datos relacional, mostrando las entidades (tablas), sus atributos (columnas) y las relaciones entre ellas.
- Endpoints: Puntos de acceso específicos en una API RESTful donde la aplicación móvil puede enviar solicitudes para realizar operaciones como consultar, crear, actualizar o eliminar datos en el servidor.
- ERP (Enterprise Resource Planning): Sistema de software integrado que gestiona los procesos empresariales principales de una organización, como finanzas, recursos humanos, inventarios y ventas. GEOCUSTOMERS no se integrará con el ERP corporativo de Coppel.
- FastAPI: Framework moderno, de alto rendimiento y asíncrono para construir APIs con Python 3.6+, basado en tipos de datos estándar de Python. Se utiliza en el backend del proyecto para manejar las peticiones de la aplicación móvil de manera eficiente.
- FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas): Herramienta de análisis estratégico utilizada en el diagnóstico del proyecto para identificar los factores internos y externos que afectan el proceso de cobranza domiciliaria, fundamentando la viabilidad de la intervención tecnológica.
- Framework: Conjunto de herramientas, bibliotecas y convenciones predefinidas

que facilitan el desarrollo de software, proporcionando una estructura base sobre la cual los desarrolladores construyen aplicaciones. FastAPI y Jetpack Compose son ejemplos de frameworks.

- Frontend: Parte del sistema con la que el usuario interactúa directamente, incluyendo la interfaz gráfica, los botones, formularios y pantallas. En GEOCUSTOMERS, el frontend es la aplicación móvil nativa desarrollada en Kotlin.
- GCD (Gestión Cobranza Domiciliaria): Aplicación oficial corporativa utilizada actualmente por los supervisores de Coppel para gestionar listados de clientes, actualizar datos y registrar cobros. Presenta limitaciones en la persistencia de información geográfica entre ciclos de listado.
- Geolocalización: Proceso de identificación de la ubicación geográfica real de un objeto, como un dispositivo móvil, mediante el uso de coordenadas de latitud y longitud obtenidas a través del sistema GPS.
- GitHub: Plataforma de alojamiento de código fuente basada en Git, utilizada para el control de versiones, la colaboración en desarrollo y el almacenamiento de repositorios de software.
- GPS (Global Positioning System): Sistema de navegación por satélite que permite determinar la ubicación exacta de un dispositivo en la superficie terrestre mediante coordenadas de latitud y longitud.
- Hosting: Servicio de alojamiento de aplicaciones web y bases de datos en servidores conectados a internet, permitiendo que los usuarios accedan a ellas desde cualquier lugar.

- JSON (JavaScript Object Notation): Formato ligero de intercambio de datos, fácil de leer y escribir para humanos y máquinas. Se utiliza ampliamente en APIs RESTful para transmitir información entre el frontend y el backend.
- Jetpack Compose: Toolkit moderno de Android para crear interfaces de usuario (UI) nativas de manera declarativa. Permite construir interfaces reactivas y dinámicas con menos código, utilizado en el frontend de la aplicación GeoCustomers.
- JWT (JSON Web Token): Estándar abierto (RFC 7519) que define una forma compacta y autónoma para transmitir información de manera segura entre partes como un objeto JSON. Se emplea en el proyecto para gestionar la autenticación y autorización segura de los usuarios en el backend.
- Kotlin: Lenguaje de programación estático, de tipado fuerte y completamente interoperable con Java. Es el lenguaje oficial recomendado por Google para el desarrollo de aplicaciones Android nativas.
- Mockups: Prototipos visuales de alta fidelidad que representan el diseño de las pantallas de una aplicación, utilizados para validar la experiencia de usuario antes de iniciar la codificación.
- NAS (Número Asignado por Supervisor): Sistema físico y manual mediante el cual los supervisores de cobranza numeran temporalmente los domicilios en campo utilizando calcomanías, ante la ausencia de numeración oficial por parte de las autoridades locales.
- Offline-first (Modo sin conexión): Enfoque de diseño de software donde la aplicación funciona completamente sin conexión a internet, almacenando los datos

localmente y sincronizándolos con el servidor central una vez que la conectividad se restablece. Es crucial para operar en zonas foráneas con señal intermitente.

- PostgreSQL: Sistema de gestión de bases de datos relacional y de código abierto, conocido por su robustez, extensibilidad y cumplimiento de estándares SQL. Actúa como el repositorio central en la nube para almacenar la información geográfica y operativa del proyecto.
- RESTful (Representational State Transfer): Estilo arquitectónico para diseñar APIs que utiliza métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE) para realizar operaciones sobre recursos, facilitando la comunicación entre el frontend y el backend.
- RFC (Request for Comments): Documentos técnicos que definen estándares y protocolos de internet. El RFC 7519 define el estándar JWT utilizado en el proyecto para autenticación.
- Retrofit: Biblioteca de Kotlin utilizada para consumir APIs RESTful en aplicaciones Android, facilitando la comunicación entre el frontend móvil y el backend del servidor.
- Room Database: Capa de abstracción sobre SQLite proporcionada por Android Jetpack. Permite un acceso fluido y seguro a la base de datos local del dispositivo móvil, facilitando el funcionamiento offline de la aplicación y el almacenamiento de registros antes de la sincronización.
- SDK (Software Development Kit): Conjunto de herramientas de desarrollo de software que permiten crear aplicaciones para una plataforma específica. En este proyecto, se utiliza el Google Maps SDK para Android para integrar mapas

interactivos y marcadores geográficos.

- SIG (Sistemas de Información Geográfica): Conjunto de herramientas, metodologías y tecnologías diseñadas para capturar, almacenar, analizar y visualizar datos referenciados espacialmente. Constituyen la base teórica para la digitalización del conocimiento geográfico en el proyecto.
- Sincronización Asíncrona: Proceso mediante el cual los datos registrados en el dispositivo móvil se transmiten al servidor central en segundo plano, sin interrumpir la operación continua de la aplicación por parte del usuario.
- SQLite: Motor de base de datos relacional ligero y embebido, utilizado como base para Room Database en el almacenamiento local de la aplicación móvil.
- Swagger/OpenAPI: Especificación y conjunto de herramientas para documentar APIs RESTful, permitiendo visualizar y probar los endpoints disponibles de manera interactiva.
- UI (User Interface): Interfaz de usuario, conjunto de elementos visuales (botones, textos, imágenes) con los que el usuario interactúa en una aplicación.
- UX (User Experience): Experiencia de usuario, conjunto de percepciones y respuestas de una persona al usar una aplicación, incluyendo facilidad de uso, eficiencia y satisfacción.
- ViewModel: Componente de la arquitectura MVVM que actúa como intermediario entre el Modelo (datos y lógica de negocio) y la Vista (interfaz de usuario), gestionando la presentación de datos y la respuesta a las acciones del usuario.
- WorkManager: Componente de Android Jetpack que permite programar tareas en segundo plano, incluso cuando la aplicación no está en ejecución, utilizado para la

sincronización asíncrona de datos cuando se restablece la conectividad.

- Zonas Foráneas: Áreas geográficas, como comunidades, rancherías y colonias periféricas, que carecen de infraestructura vial formalizada (nombres de calles, numeración oficial y señalización), lo que complica la localización precisa mediante sistemas de navegación tradicionales.

Referencias

Android Developers. (s.f.). *Jetpack Compose*. https://developer.android.com/jetpack/compose

Android Developers. (s.f.). *Room*. https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/room

FastAPI. (s.f.). *FastAPI documentation*. https://fastapi.tiangolo.com

Google Developers. (s.f.). *Maps SDK for Android overview*. https://developers.google.com/maps/documentation/android-sdk/overview

Grupo Coppel. (2026). *Historia de Coppel* (Dec. 89-D). Documento interno corporativo.

IETF. (2015). *RFC 7519 - JSON Web Token (JWT)*. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519

Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information systems and science* (4th ed.). Wiley.

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). *PostgreSQL: Documentation*. https://www.postgresql.org/docs

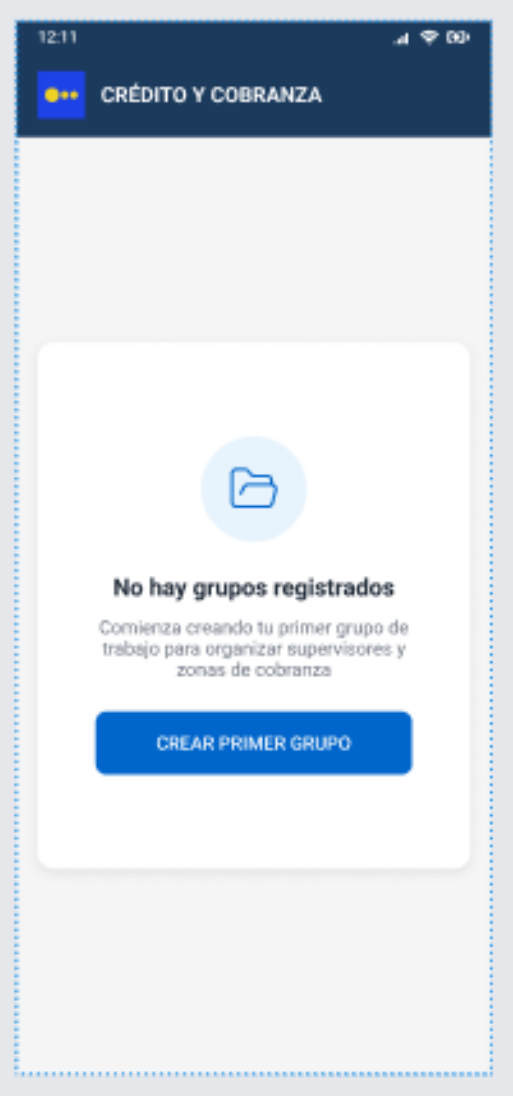
Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide)* (7th ed.). Project Management Institute.

Anexos

Anexo A.

Figura A1



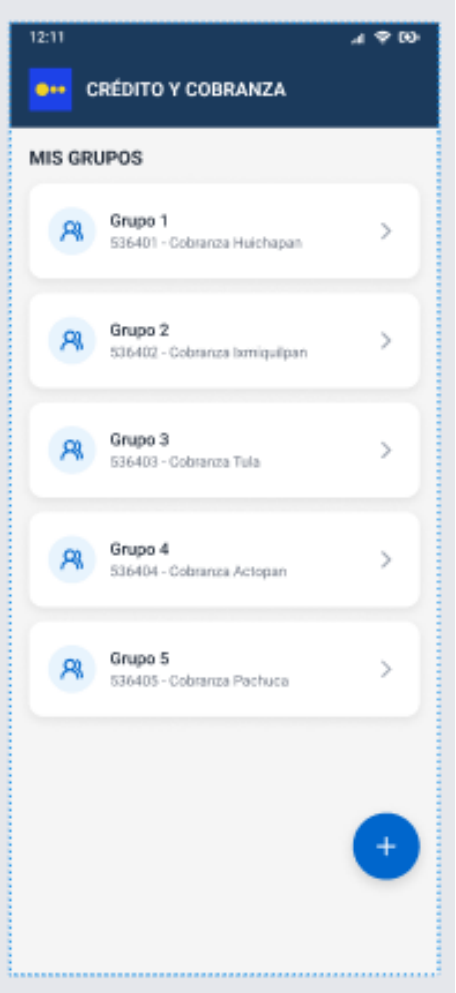
Nota: Creado en FIGMA, Pantalla de estado vacío del módulo de grupos sin registros

Figura A2



Nota: Creado en FIGMA, Modal de registro de nuevo grupo con campos de información

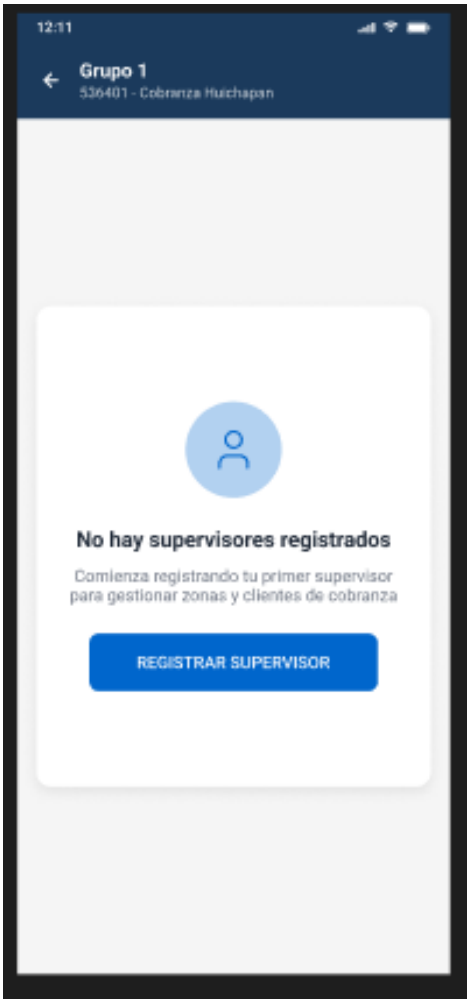
Figura A3



Nota: Creado en FIGMA, Listado de grupos registrados con navegación a detalle

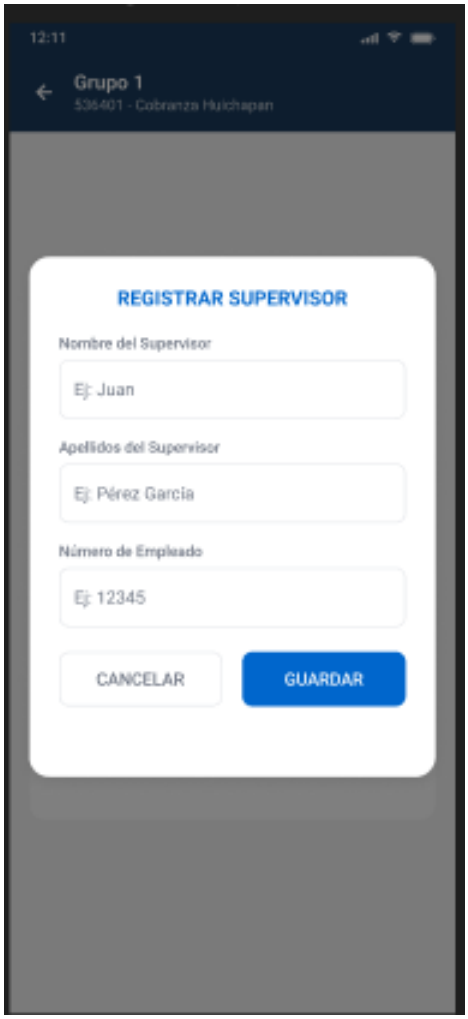
Anexo B.

Figura B1



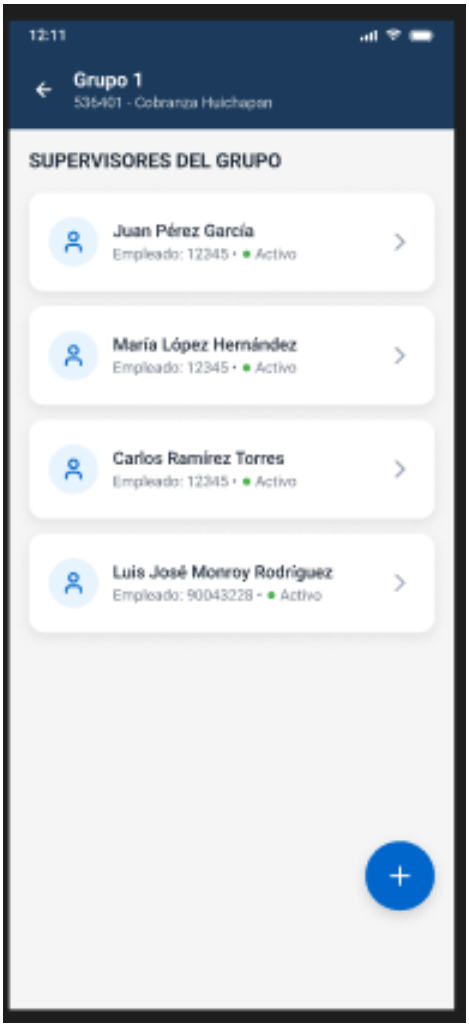
Nota: Creado en FIGMA, Pantalla de estado vacío del módulo de supervisores

Figura B2



Nota: Creado en FIGMA, Formulario modal para registrar nuevo supervisor

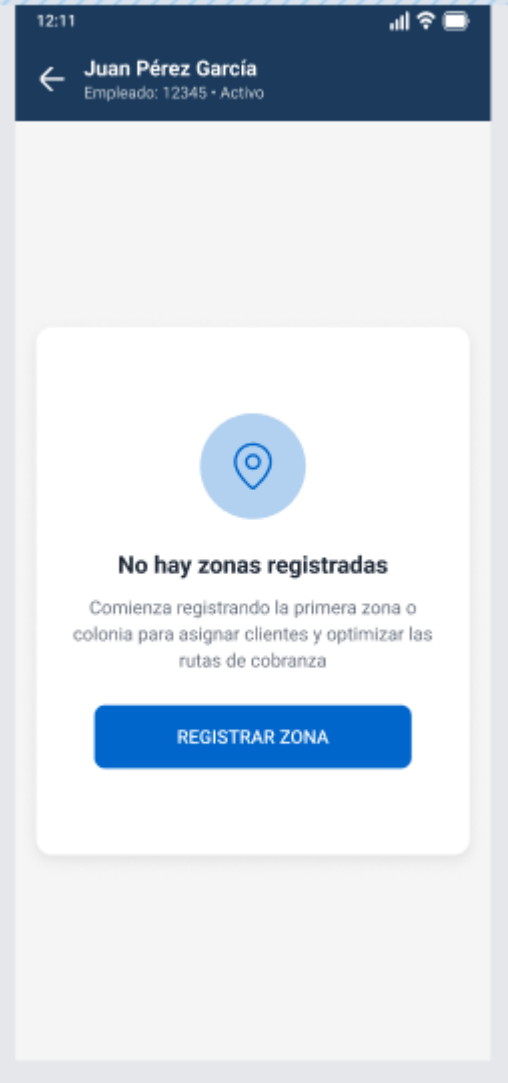
Figura B3



Nota: Creado en FIGMA, Listado de supervisores activos con indicador de estado

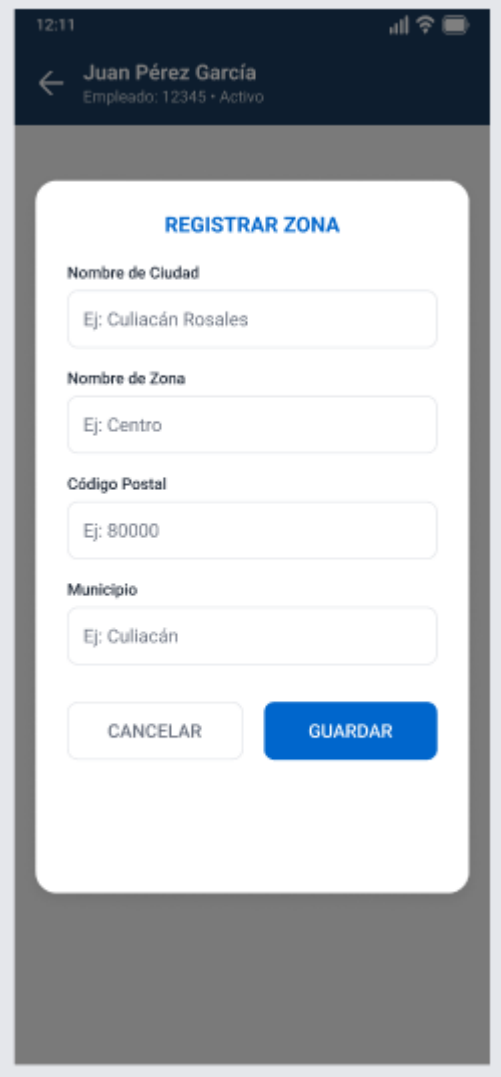
Anexo C.

Figura C1



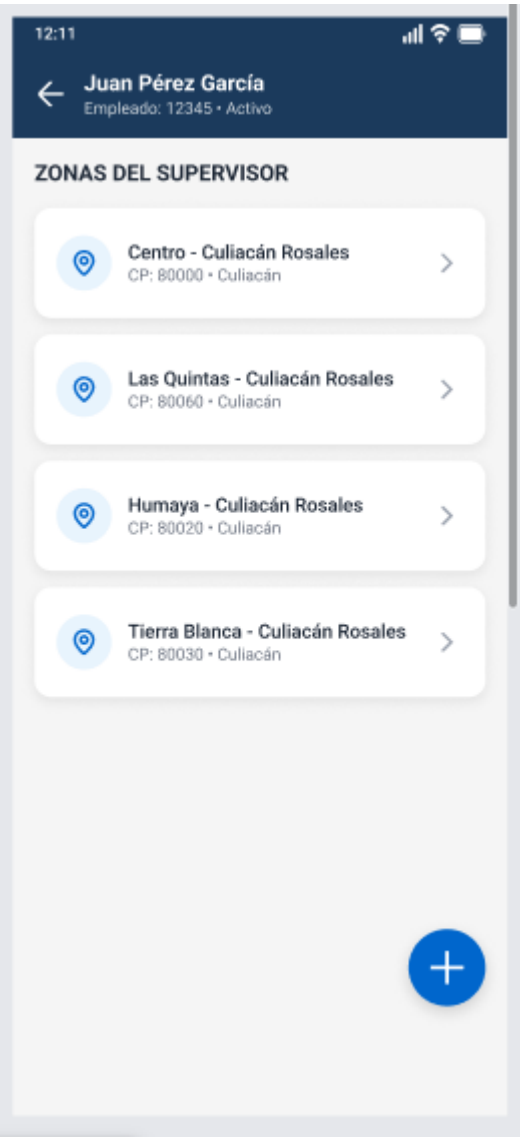
Nota: Creado en FIGMA, Pantalla inicial sin zonas registradas

Figura C2



Nota: Creado en FIGMA, Modal de registro de zona con datos de ubicación geográfica

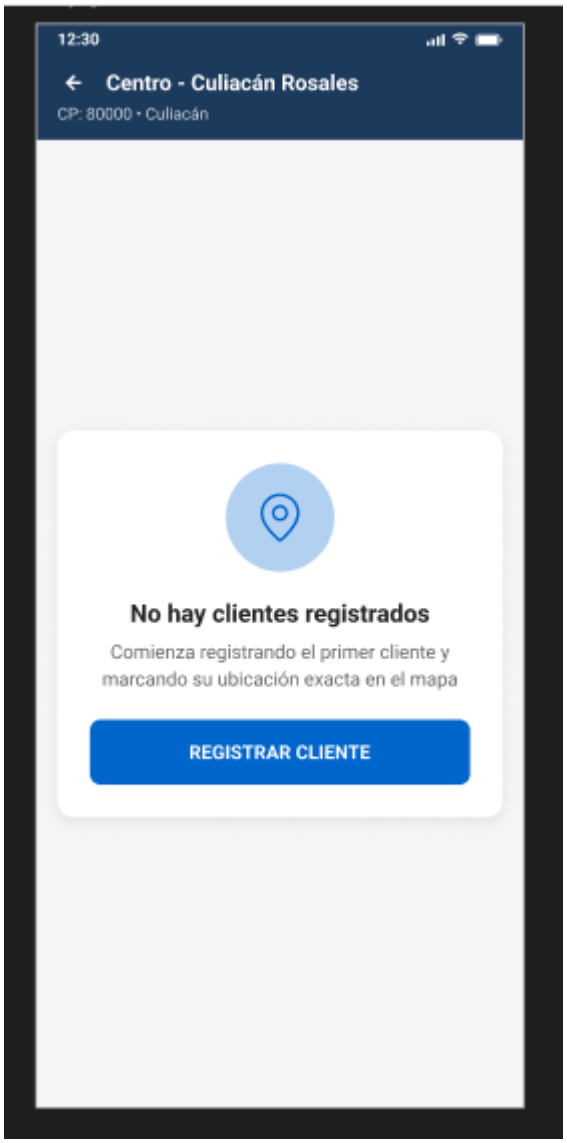
Figura C3



Nota: Creado en FIGMA, Visualización de zonas registradas por supervisor

Anexo D.

Figura D1



Nota: Creado en FIGMA, Pantalla de estado vacío del módulo de clientes

Figura D2



Nota: Creado en FIGMA, Formulario de registro de cliente con campos de información y coordenadas GPS

Figura D3



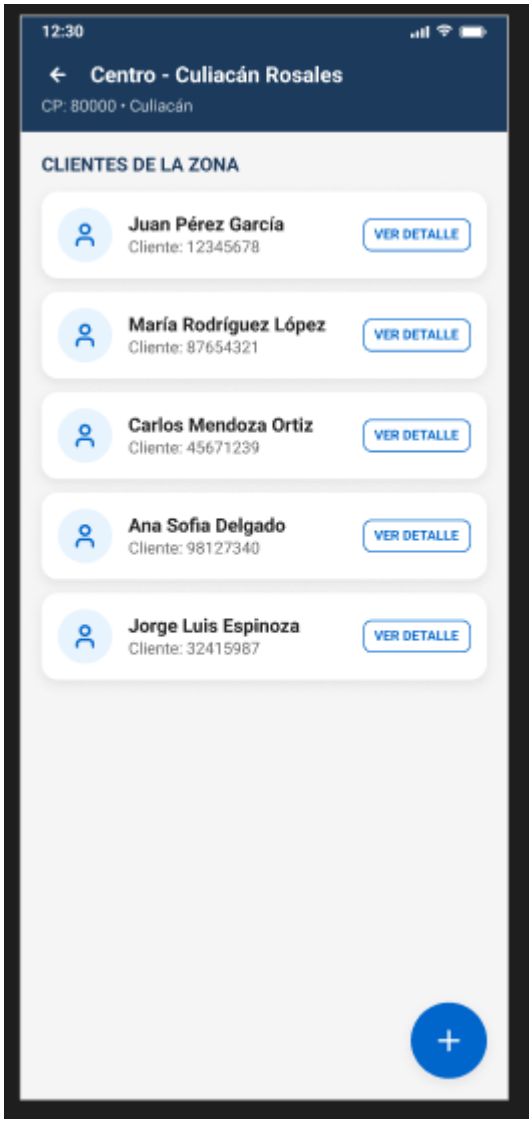
Nota: Creado en FIGMA, Sub-modal con opciones de selección de ubicación (automática o manual)

Figura D4



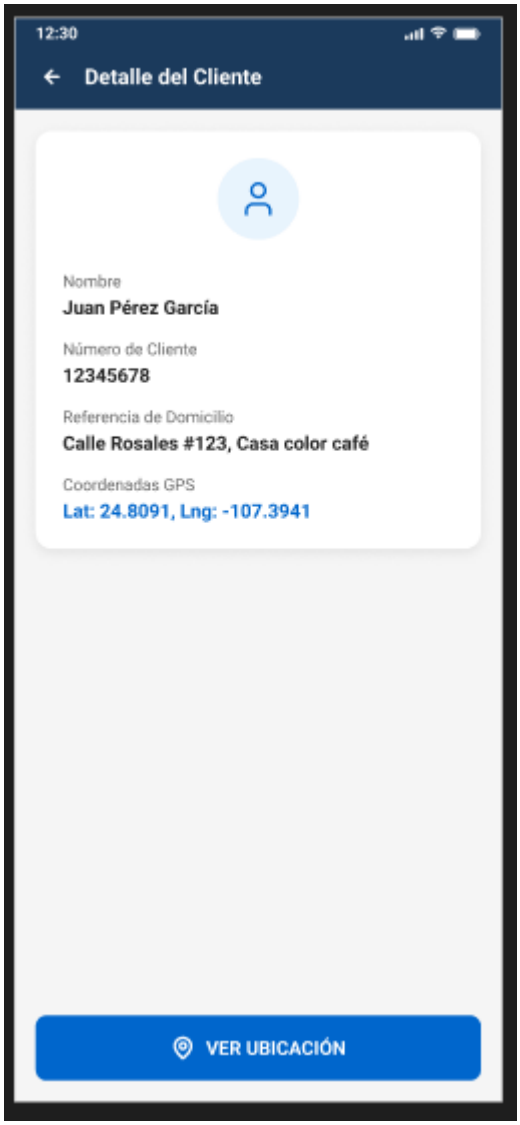
Nota: Creado en FIGMA, Interfaz de mapa interactivo para marcado manual de ubicación del cliente

Figura D5



Nota: Creado en FIGMA, Listado de clientes registrados con botón de ver detalle

Figura D6



Nota: Creado en FIGMA, Pantalla de detalle del cliente mostrando información completa y coordenadas GPS con botón de navegación